

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO GRANDE DO NORTE



CONCURSO PÚBLICO
Grupo Magistério

Caderno de Provas

REDES DE COMPUTADORES e EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Edital Nº. 12/2011 – REITORIA/IFRN

12 de junho de 2011

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

- ☒ Este Caderno contém **vinte e sete** questões, sendo 25 de múltipla escolha e 2 discursivas, assim distribuídas: Discursivas, Conhecimentos Específicos (questões de 01 a 20) e Educação Profissional (questões de 21 a 25).
- ☒ Se o Caderno contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao Fiscal.
- ☒ Confira, com máxima atenção, se os dados (nome do candidato, número de inscrição, número do documento de identidade e nome da disciplina) estão corretos.
- ☒ Verifique e confira se o código de barras é idêntico em todas as **Folhas de Respostas**.
- ☒ Cada questão apresenta apenas uma resposta correta.
- ☒ Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para efeito de avaliação.
- ☒ Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não é permitido pedir esclarecimentos aos Fiscais.
- ☒ Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque nenhuma folha.
- ☒ Você dispõe de, no máximo, 4 (quatro) horas para responder a prova e preencher a **Folha de Respostas**.
- ☒ Use exclusivamente caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta preta ou azul.
- ☒ O preenchimento das **Folhas de Respostas** é de sua inteira responsabilidade. No entanto, em havendo falhas nas **Folhas de Respostas**, comunique imediatamente ao fiscal de sala.
- ☒ As **Folhas de Respostas** não poderão ser rasuradas, dobradas, amassadas ou danificadas. Caso isso ocorra, não serão substituídas.
- ☒ As questões discursivas deverão ser respondidas, unicamente, no espaço destinado para cada resposta nas **Folhas de Respostas**. Sendo redigidas fora do espaço reservado, serão desconsideradas.
- ☒ Retirando-se, **antes de decorrerem duas horas do início da prova**, devolva, também, este Caderno; caso contrário, poderá levá-lo.
- ☒ Antes de retirar-se **definitivamente** da sala, devolva ao Fiscal as **Folhas de Respostas**.

NOME COMPLETO:

DOCUMENTO DE
IDENTIFICAÇÃO:

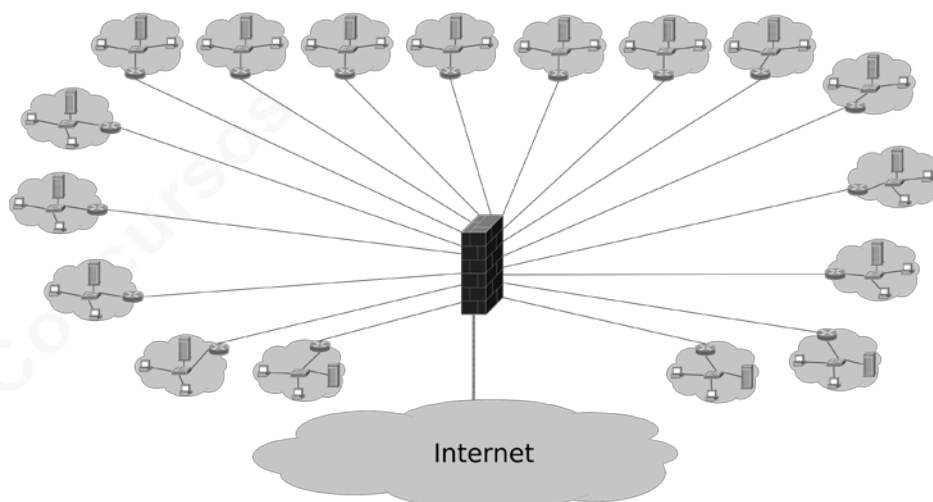
QUESTÕES DISCURSIVAS

ESTAS QUESTÕES DEVERÃO SER RESPONDIDAS NAS **FOLHAS DE RESPOSTAS** DAS QUESTÕES DISCURSIVAS, MANTENDO O MEMORIAL DE CÁLCULO, QUANDO FOR O CASO.

Questão 1

Com a mudança de Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte (CEFET-RN) para Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), foi necessário realizar um redimensionamento físico e lógico da rede interna da instituição de modo a atender aos 16 *campi*, além da Reitoria. Considere este cenário (17 sub-redes), as condições abaixo e responda o que é solicitado em cada um dos itens a seguir:

- O projeto deve contemplar 17 sub-redes: Reitoria, *Campus* Apodi, *Campus* Caicó, *Campus* Currais Novos, *Campus* EaD, *Campus* Ipanguaçu, *Campus* João Câmara, *Campus* Macau, *Campus* Mossoró, *Campus* Natal Central, *Campus* Natal Cidade Alta, *Campus* Natal Zona Norte, *Campus* Nova Cruz, *Campus* Parnamirim, *Campus* Pau dos Ferros, *Campus* Santa Cruz e *Campus* São Gonçalo.
- Para cada sub-rede deverão estar previstos, pelo menos, 500 endereços IP para atribuição a equipamentos (computadores, impressoras de rede, etc.), a exceção do *Campus* Natal Central, para o qual devem estar previstos, pelo menos, 1.000 endereços IP;
- As sub-redes de cada *campus* devem utilizar endereços IP privados (conforme RFC 1918), isoladas por roteadores, porém cada estação de qualquer *campus* deve possuir configuração adequada para acessar qualquer equipamento das demais sub-redes;
- Cada sub-rede poderá utilizar internamente um serviço de atribuição dinâmica de endereço IP, dentro da faixa de endereços especificada para cada uma delas, porém deverá reservar 01 (um) endereço IP fixo para um servidor de aplicação do *campus* (ou Reitoria);
- Um *firewall*, configurado pela Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI), será responsável pela interconexão entre as sub-redes e a Internet, mascarando (NAT N:1) todas as estações de todas as sub-redes (com um único endereço IP público) e atribuindo um endereço IP público para cada servidor de cada *campus* (NAT 1:1), de modo a permitir o acesso a estes servidores a partir de equipamentos externos, utilizando, para a atribuição de endereços públicos, a faixa de endereços 200.137.1.0/24;
- Considere que as tabelas de rotas do *firewall* e dos roteadores de cada sub-rede estão configuradas de modo a garantir a conectividade total entre os equipamentos da rede interna (todos os equipamentos podem se comunicar diretamente sem mascaramento).



- I. Elabore uma proposta de distribuição de endereços para cada sub-rede, informando para cada *campus* (ou Reitoria): endereço de rede, endereço de *broadcast*, máscara de sub-rede, endereço do *gateway* da sub-rede, endereço do servidor de aplicação do *campus* (ou Reitoria) e faixa de endereçamento disponível em cada sub-rede para os demais equipamentos;
 - II. Considerando que o *firewall* é baseado no sistema operacional GNU/Linux (*Netfilter/Iptables*) descreva as regras (comandos *Iptables*) de mascaramento das estações (NAT N:1) e de conversão de endereços para que os servidores dos *campi* tenham visibilidade externa (NAT 1:1).
-

RASCUNHO

PCI Concursos

Questão 2

Levando em consideração as normas de cabeamento estruturado ANSI / EIA / TIA 568–B, NBR 14565 e ANSI / EIA / TIA 606-A, responda ao que é solicitado em cada um dos itens abaixo.

- I. Cite todos os subsistemas que compõem um sistema de cabeamento estruturado.
 - II. Descreva, de forma geral, cada um dos subsistemas citados no item I.
 - III. Especifique os comprimentos máximos para os cabos metálicos e ópticos na transmissão de dados para o cabeamento horizontal.
 - IV. Especifique os comprimentos máximos dos cordões de manobra (*jumper cables*) e as características das tomadas de telecomunicações da área de trabalho.
-

RASCUNHO

PCI Concursos

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA

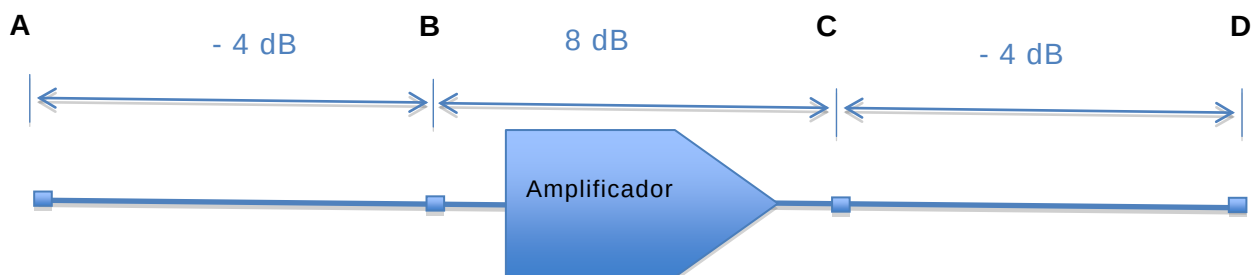
AS RESPOSTAS DESTAS QUESTÕES DEVERÃO SER ASSINALADAS NA FOLHA DE RESPOSTAS DAS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA.

01. O modelo TCP/IP, a exemplo do modelo OSI/ISO, é um conjunto de protocolos apresentados em camadas, cada uma delas provendo funcionalidades específicas. Considerando esse modelo, analise as afirmativas abaixo.

I	O protocolo RARP (<i>Reverse Address Resolution Protocol</i>) é usado por equipamentos de rede para descobrir o endereço físico de um <i>host</i> destino a partir do seu endereço IP.
II	O protocolo ARP (<i>Address Resolution Protocol</i>) é usado por equipamentos de rede para descobrir o endereço IP de um <i>host</i> destino a partir do seu endereço físico.
III	O protocolo ICMP (<i>Internet Control Message Protocol</i>) tem, dentre outras, a função de enviar notificações de problemas ocorridos no processamento de datagramas.
IV	O protocolo SCTP (<i>Stream Control Transmission Protocol</i>) é um protocolo da camada de transporte, confiável e orientado à conexão.

Conclui-se que estão corretas as afirmativas

- A) I, II, III e IV.
B) II, III e IV.
C) III e IV.
D) I, II e III.
02. O cenário apresentado na figura abaixo, mostra um meio de transmissão com atenuação de 4 dB que está conectado a um amplificador de 8 dB que, por sua vez, está conectado a outro meio de transmissão cuja atenuação é igual a 4 dB. Considere que um sinal com uma potência de 1 mW é injetado no ponto A.



É correto afirmar que o nível de potência, em dBm, do sinal no ponto D é igual a

- A) -1 dBm.
B) 1 dBm.
C) 16 dBm.
D) 0 dBm.

03. Sobre o protocolo FTP, é CORRETO afirmar que

- A) pode ser configurado para execução nos modos passivo ou ativo utilizando, em ambos os casos, as portas 21/TCP (autenticação e controle da conexão) e 20/TCP (transferência de arquivos).
- B) utiliza, pelo menos, duas portas TCP no lado do servidor, uma para autenticação e acompanhamento da conexão e a outra para o tráfego de arquivos selecionados para *download* e/ou *upload*.
- C) é um protocolo tolerante a falhas que utiliza o protocolo de transporte UDP para tornar a transferência de arquivos mais rápida, abrindo mão do processo de autenticação quando configurado para funcionar como servidor FTP público.
- D) pode ser configurado para transferir arquivos no modo não-persistente (versão 1.0) em que cada arquivo utiliza uma conexão específica, ou no modo persistente (versão 1.1), que permite a transferência de vários arquivos utilizando a mesma conexão.

04. Durante uma aula da disciplina Redes de Computadores do IFRN, o professor apresentou o seguinte quadro para os alunos.

Aplicação	RFC	Protocolo da camada de aplicação	Protocolo da camada de enlace	Porta padrão
WWW	2068	HTTP	TCP	80
Transferência de arquivos	959	FTP	TCP	• 20 para conexão de controle • 21 para transferência de dados
Correio eletrônico	821	SNMP	TCP	25
Acesso a terminais remotos	854	TELNET	UDP	23

Após ser questionado pelos alunos, o professor observou alguns enganos no quadro apresentado e realizou a correção. O quadro que representa a correção feita pelo professor é o

A)

Aplicação	RFC	Protocolo da camada de aplicação	Protocolo da camada de transporte	Porta padrão
WWW	2068	HTTP	TCP	80
Transferência de arquivos	959	FTP	TCP	• 21 para conexão de controle • 20 para transferência de dados
Correio eletrônico	821	SMTP	TCP	25
Acesso a terminais remotos	854	TELNET	TCP	23

B)

Aplicação	RFC	Protocolo da camada de aplicação	Protocolo da camada de transporte	Porta padrão
WWW	2068	HTTP	TCP	80
Transferência de arquivos	959	FTP	TCP	• 21 para conexão de controle • 20 para transferência de dados
Correio eletrônico	821	SMTP	TCP	25
Acesso a terminais remotos	854	TELNET	UDP	23

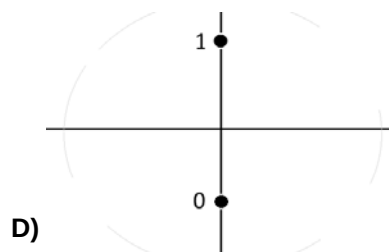
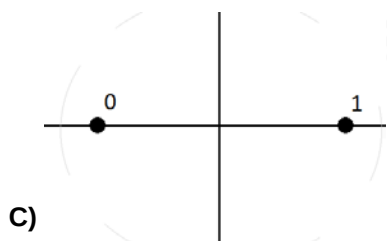
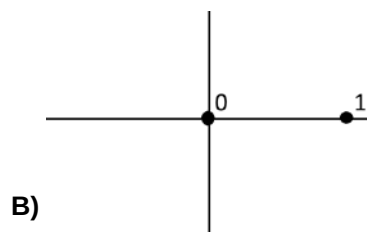
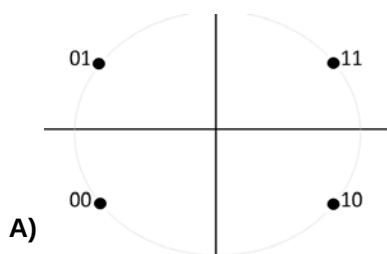
C)

Aplicação	RFC	Protocolo da camada de aplicação	Protocolo da camada de transporte	Porta padrão
WWW	2068	HTTP	TCP	80
Transferência de arquivos	959	FTP	TCP	• 21 para conexão de controle • 20 para transferência de dados
Correio eletrônico	821	SNMP	TCP	25
Acesso a terminais remotos	854	TELNET	TCP	23

D)

Aplicação	RFC	Protocolo da camada de aplicação	Protocolo da camada de transporte	Porta padrão
WWW	2068	HTTP	TCP	80
Transferência de arquivos	959	FTP	TCP	• 20 para conexão de controle • 21 para transferência de dados
Correio eletrônico	821	SMTP	TCP	25
Acesso a terminais remotos	854	TELNET	TCP	23

05. Na modulação por chaveamento de fase, devido à simplicidade da modulação PSK (*Phase Shift Keying*), outras técnicas foram empregadas, como a QPSK (*Quadrature PSK*). Analisando os diagramas apresentados abaixo, assinale aquele que representa o diagrama de constelação para essa técnica de modulação.



06. Na camada de enlace, o *frame* do padrão IEEE 802.3 apresenta sete campos, conforme está apresentado na figura abaixo:

Preâmbulo	SFD	Endereço de Destino	Endereço de Origem	Comprimento	Dados e Preenchimento	FCS
-----------	-----	---------------------	--------------------	-------------	-----------------------	-----

Desconsiderando os campos preâmbulo e SFD, os comprimentos mínimo e máximo da área destacada são, respectivamente, iguais a

- A) 72 bytes e 1526 bytes.
B) 64 bits e 1.518 bits.
C) 512 bytes e 12.144 bytes.
D) 512 bits e 12.144 bits.
07. O IPv6 é uma nova versão do protocolo IP. Na realidade, é um protocolo diferenciado em relação ao IPv4, apresentando uma estrutura de cabeçalho diferente, com a introdução de novos serviços, e aprimorando os já existentes. Considere as seguintes afirmativas em relação ao protocolo IPv6.

I	O IPv6 quadruplica o número de bits disponíveis para o endereçamento, quando comparado com o IPv4.
II	O cabeçalho base do datagrama IPv6 possui um campo denominado “ <i>checksum</i> do cabeçalho” com a mesma quantidade de bits que o “ <i>checksum</i> de cabeçalho” do datagrama IPv4.
III	Em redes IPv6, o responsável pela fragmentação é a origem que envia o datagrama.
IV	Os campos de opções do IPv4 são implementados como cabeçalhos de extensão no IPv6.
V	O campo <i>Hop Limit</i> indica o número máximo de saltos que o datagrama pode dar, antes de ser descartado, semelhante ao TTL do IPv4.

Conclui-se que são corretas as afirmativas

- A) I, II, III, IV e V.
B) I, II, III e IV.
C) I, II, III e V.
D) I, III, IV e V.
08. Considerando a norma de cabeamento estruturado ANSI/EIA/TIA 568B, é correto afirmar que
- A) cada tomada de telecomunicações na Área de Trabalho deverá ter, no mínimo, duas tomadas fêmeas, sendo que uma delas deve ser, necessariamente, uma tomada RJ11.
B) a sala de telecomunicações é utilizada para interconexão dos subsistemas de cabeamento de *backbone* e horizontal.
C) os cabos utilizados na Área de Trabalho (*jumper cables*) devem ter, no mínimo, 5 metros.
D) o cabeamento horizontal compreende o cabeamento que interconecta as salas de telecomunicações.

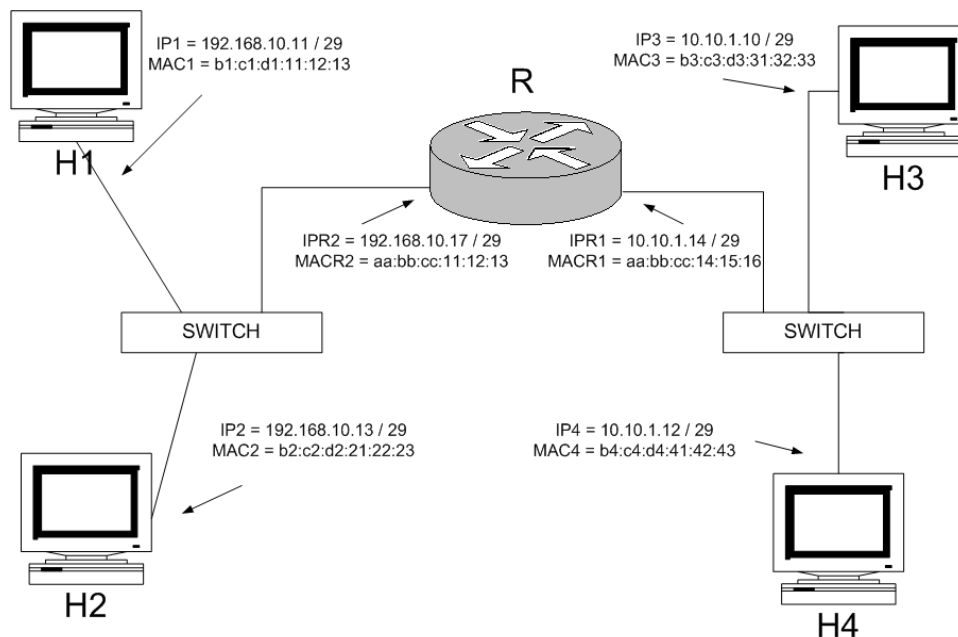
09. Considerando o padrão 802.11, analise as seguintes afirmativas:

I	O padrão 802.11a opera na banda ISM de 2,4 GHz, oferece taxa de transmissão máxima de 54 Mbps e utiliza o método OFDM para a geração de sinais na sua faixa de frequência de operação.
II	O padrão 802.11b opera na banda ISM de 2,4 GHz, oferece taxa de transmissão máxima de 11Mbps e utiliza o método HR-DSSS para a geração de sinais na sua faixa de frequência de operação.
III	O padrão 802.11g opera na banda ISM de 2,4 GHz, oferece taxa de transmissão máxima de 54 Mbps e utiliza o método OFDM para a geração de sinais na sua faixa de frequência de operação.
IV	O padrão 802.11n opera na banda ISM de 2,4 GHz e 5 GHz, oferece taxa de transmissão máxima de 600 Mbps e utiliza o método OFDM para a geração de sinais na sua faixa de frequência de operação.

Conclui-se que são corretas as afirmativas

- A) I, III e IV.
- B) I, II e IV.
- C) II, III e IV.
- D) I, II e III.

10. A figura abaixo apresenta duas redes interligadas pelo roteador R, com os protocolos de roteamento corretamente configurados. Na figura, estão identificados os endereços IP e MAC das interfaces de rede das estações e do roteador. Considere que a estação H1 envie um datagrama IP para a estação H4.



Analisando o datagrama IP e o quadro ethernet que chegam à estação H4, conclui-se que

- A) MAC de origem = b1:c1:d1:11:12:13
MAC de destino = b4:c4:d4:41:42:43
IP de origem = 192.168.10.11
IP de destino: 10.10.1.12..
- B) MAC de origem = aa:bb:cc:14:15:16
MAC de destino = b4:c4:d4:41:42:43
IP de origem = 192.168.10.11
IP de destino: 10.10.1.12

- C) não é possível observar os valores dos endereços MAC de origem e destino e os endereços IP de origem e destino do datagrama
- D) MAC de origem = b1:c1:d1:11:12:13
MAC de destino = aa:bb:cc:14:15:16
IP de origem = 192.168.10.11
IP de destino: 10.10.1.12.

11. Considere as afirmativas abaixo, relacionadas ao uso da função *hash*.

I	A aplicação da função <i>hash</i> visa garantir a integridade de uma mídia de origem (documento ou dispositivo), na medida em que qualquer alteração no conteúdo dessa mídia altera o resultado da função aplicada sobre a mesma.
II	A função <i>hash</i> realiza o mapeamento de uma sequência de bits de qualquer tamanho para uma sequência de bits de tamanho fixo, variando de acordo com o algoritmo utilizado.
III	Os algoritmos da função <i>hash</i> foram desenvolvidos de tal forma que seja muito difícil encontrar duas mensagens produzindo o mesmo resultado <i>hash</i> (resistência à colisão) e que, a partir do <i>hash</i> gerado, seja possível reproduzir a sequência que o originou.
IV	O MD5 (<i>Message-Digest algorithm</i> 5) utiliza 128bits (sequência de 32 caracteres hexadecimais).

Conclui-se que estão corretas as afirmativas

- A)** I, III e IV.
B) I, II e III.
C) II, III e IV.
D) I, II e IV.

12. Uma máquina, utilizando o sistema operacional GNU/Linux, foi configurada para funcionar como *firewall* entre uma rede local e a rede externa (Internet). Para isso, um conjunto de regras foi definido e inserido em um *script shell* para ser executado durante o processo de inicialização dessa máquina, conforme mostrado abaixo:

```
1 #!/bin/sh
2 echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
3 iptables -F
4 iptables -t nat -F
5 iptables -P INPUT DROP
6 iptables -P OUTPUT DROP
7 iptables -P FORWARD ACCEPT
8 iptables -A FORWARD -j LOG --log-prefix "[LOG]"
9 iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
```

Análise as informações desse *script* para julgar as afirmativas a seguir

I	A execução da linha 9 do <i>script</i> é responsável por realizar o mascaramento (NAT N:1) dos pacotes que cruzam o <i>firewall</i> e saem pela interface de rede eth0.
II	Essa máquina bloqueia todos os pacotes com destino a endereços IP de suas interfaces, bem como pacotes eventualmente originados na própria máquina. Permite, porém, o repasse de pacotes entre suas interfaces com destino à rede interna ou à rede externa.
III	A execução da linha 2 indica que a variável de ambiente <code>ip_forward</code> deve assumir o valor 1, desabilitando o roteamento entre as interfaces de rede da máquina que, no <i>GNU/Linux</i> , são habilitadas por padrão.
IV	O <i>script</i> , quando executado, faz com que todas as regras eventualmente existentes previamente nas tabelas <code>filter</code> e <code>nat</code> sejam removidas antes da aplicação das demais regras.

Conclui-se que estão corretas as afirmativas

- A)** I, II e IV.
B) I, III e IV.
C) II, III e IV.
D) I, II e III.

13. As afirmativas abaixo estão relacionadas à Norma 27001/2005 no que se refere ao Controle da Gerência da Segurança da Informação dentro da Política de Segurança da Informação da Organização.

I	As atividades de segurança da informação devem ser coordenadas por um único representante da organização, com função e papel relevante.
II	Deve ser definido e implementado um processo de gestão de autorização para novos recursos de processamento da informação.
III	Contatos apropriados com autoridades relevantes e grupos especiais de interesse para a organização ou outros fóruns especializados de segurança da informação e associações profissionais devem ser mantidos.
IV	Todas as responsabilidades pela segurança da informação devem estar claramente definidas.

Conclui-se que estão corretas as afirmativas

- A) I, II e IV.
B) I, II e III.
C) II, III e IV.
D) I, III e IV.
14. Sobre os Sistemas de Detecção de Intrusos (IDS), é correto afirmar que os IDS baseados
- A) em comportamento, também conhecidos como IDS por anomalia, são úteis para a descoberta de novos padrões de ataques a redes e/ou *hosts*, uma vez que comparam o estado atual do sistema com o comportamento considerado normal, em busca de eventuais anomalias.
B) em *hosts* (HIDS) comparam os pacotes que capturam com padrões pré-estabelecidos gerando os alertas no “casamento” de padrões e têm habilidade de encontrar tentativas de exploração de vulnerabilidades conhecidas.
C) em rede (NIDS) são instalados diretamente nas máquinas que se deseja monitorar, analisando, também, integridade de arquivos e conteúdo de *logs* e identificando, por exemplo, ataques de força bruta direcionados a serviços com mecanismos de autenticação por login/senha.
D) em assinatura são úteis para a detecção de ataques externos uma vez que monitora segmentos específicos da rede, capturando e analisando o tráfego destinado a máquinas da rede interna, gerando, em razão disso, muitos falso-positivos.
15. Sobre o serviço de Acesso Remoto (Serviço de Terminal), padrão do sistema operacional Windows, é correto afirmar que
- A) utiliza o protocolo RDP (**Remote Desktop Protocol**), com porta de acesso padrão definida como sendo 3389/TCP e fornece sessões em ambientes gráficos independentes a cada usuário remoto.
B) dispõe de softwares cliente para acesso a partir de outros sistemas operacionais. Para acesso a partir do GNU/Linux, por exemplo, um dos clientes mais utilizados é o *Putty*.
C) utiliza o protocolo SSH (porta 22/TCP) como forma de garantir a segurança no acesso entre clientes e servidor, estabelecendo um túnel criptografado.
D) é semelhante ao projeto LTSP (**Linux Terminal Server Project**), permitindo que terminais burros, sem disco rígido, realizem a inicialização (*boot*) pela rede e carreguem o sistema operacional na memória.

- 16 O gerenciamento de uma rede exige a capacidade de monitorar, testar, consultar, configurar, analisar, avaliar e controlar os recursos da rede e de elementos para satisfazer às exigências operacionais, de desempenho e de qualidade de serviço em tempo real a um custo razoável. Analise as afirmativas abaixo sobre os conceitos relacionados e protocolos utilizados no gerenciamento de redes de computadores.

I	Os protocolos OSI CMISE/CMIP (<i>Common Management Service Element/Common Management Information Protocol</i>) e SNMP (<i>Simple Network Management Protocol</i>) foram resultantes de esforços no estabelecimento de padrões para o gerenciamento de redes projetados para ser independentes de produtos ou de redes de fabricantes específicos.
II	O SNMP, usado para transmitir informações e comandos entre uma entidade gerenciadora e um agente que os executa em nome da entidade dentro de um dispositivo de rede gerenciado, adicionou em sua terceira versão (SNMPv3) capacidades de segurança e administração, sendo estes os aprimoramentos mais importantes desta nova versão, quando comparada com o SNMPv2.
III	A Base de Informações de Gerenciamento (<i>Management Information Base – MIB</i>) pode ser imaginada como um banco virtual de informações que guarda objetos gerenciados cujos valores, coletivamente, refletem o estado atual da rede e podem ser consultados e/ou definidos por uma entidade gerenciadora por meio do envio de mensagens SNMP ao agente específico.
IV	O SNMPv1 define sete tipos de mensagens, conhecidas genericamente como PDUs (<i>Protocol Data Units</i>): <i>GetRequest</i> ; <i>GetNetRequest</i> ; <i>GetBulkRequest</i> ; <i>InformRequest</i> ; <i>SetRequest</i> ; <i>Response</i> ; e <i>SNMPv1-Trap</i> . Dada a natureza comando-resposta desse protocolo, essas PDUs são tipicamente transportadas na carga útil de um datagrama UDP.

Conclui-se que estão corretas as afirmativas

- A) I, III e IV.
B) I, II e III.
C) I, II e IV.
D) II, III e IV.
17. Com o uso do aplicativo SAMBA, que implementa o protocolo SMB (*Server Message Block*), é possível configurar um servidor GNU/Linux para funcionar como PDC (*Primary Domain Control*) em uma rede, gerenciando o compartilhamento de arquivos e periféricos entre estações com sistema operacional Windows. Em relação ao funcionamento do SAMBA com estações de trabalho usando o sistema operacional Windows 7, é correto afirmar que
- A) na migração de um servidor PDC SAMBA para uma nova máquina é necessário configurar o SID (*Secure Identifier*) da nova máquina com o mesmo valor do SID da máquina antiga para que os nomes das estações que se autenticavam no PDC antigo não tenham que ser reinseridos no novo servidor.
B) para realizar a autenticação de estações com sistema operacional Windows 7 em um PDC GNU/Linux, a versão do SAMBA neste servidor deve ser 3.0.0 ou superior. Essa regra não é necessária para a autenticação de estações com sistema operacional Windows XP.
C) a adição de nomes de estações com caracteres em maiúsculo, em um servidor PDC SAMBA, provoca o erro de “Falha na relação de confiança com o domínio” na autenticação de estações com sistema operacional Windows 7, registrando, nos logs do servidor, entradas como “netlogon_creds_server_check failed”.
D) um dos principais motivos para os problemas de compatibilidade entre servidores PDC, com versões antigas do aplicativo SAMBA e estações com sistemas operacionais Windows 7, é o NTLMv3, protocolo de autenticação padrão utilizado pelo Windows 7.

18. Uma estação em uma rede local de computadores apresenta o endereço IP dado por 172.16.20.35/21. O endereço, a faixa de endereços e o endereço de *broadcast* da sub-rede que a estação pertence são, respectivamente,
- A) 172.16.0.0; 172.16.0.1 a 172.16.31.254; 172.16.31.255.
B) 172.16.16.0; 172.16.16.1 a 172.16.31.254; 172.16.31.255.
C) 172.16.20.0; 172.16.20.1 a 172.16.23.254; 172.16.23.255.
D) 172.16.16.0; 172.16.16.1 a 172.16.23.254; 172.16.23.255.
19. Em um processo de duplicação pericial a partir de uma máquina com sistema operacional GNU/Linux, foi utilizada a linha de comandos mostrada abaixo.

`dd if=/dev/sda2 | ssh perito@172.16.0.4 dd of=imagem2.dd`

Considerando que esse processo de duplicação teve pleno êxito, analise as afirmativas que seguem.

I	O uso do protocolo ssh associado ao comando dd estabelece um túnel encriptado entre a máquina origem e a máquina destino e visa realizar o processo de duplicação de forma segura.
II	O parâmetro /dev/sda2 refere-se à segunda partição de um dispositivo de armazenamento primário, cuja imagem será duplicada na máquina de endereço ip 172.16.0.4 com o nome imagem2.dd.
III	O nome de usuário (login) utilizado na máquina local, a partir da qual está sendo realizada a duplicação, é perito, e a sua senha será solicitada antes do início do processo.

Conclui-se que estão corretas as afirmativas

- A) I e II.
B) I e III.
C) II e III.
D) I, II e III.
20. Considere o seguinte endereço IPv6:

`ffe : 4a77 : 0000 : 0000 : 95a4 : 0000 : 0000 : 7233`

É correto afirmar que uma outra forma para escrever o endereço acima é:

- A) `ffe : 4a77 :: 95a4 : 0 : 0 : 7233`
B) `ffe : 4a77 : 0 : 95a4 : 0 : 7233`
C) `ffe : 4a77 : 95a4 : 7233`
D) `ffe : 4a77 : 20 : 95a4 : 20 : 7233`

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

As questões 21 e 22 estão embasadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/1996, atualizada pela Lei nº 11.741/2008, que altera dispositivos da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica.

- 21.** Em se tratando da educação profissional técnica de nível médio, é correto afirmar que ela será desenvolvida nas formas
- A)** diversificada (presencial e a distância) e subsequente.
 - B)** articulada com o ensino médio (integrada e concomitante) e subsequente.
 - C)** articulada com o ensino médio (integrada e subsequente) e concomitante.
 - D)** diversificada (inclusiva e intercultural) e integrada.
- 22.** Um projeto de ensino médio integrado ao ensino técnico, ancorado nos eixos trabalho, ciência, cultura e tecnologia, deve ser construído com base nos fundamentos do currículo integrado. Nesse sentido, analise as afirmativas a seguir, acerca de alguns dos pressupostos orientadores desse currículo.

I	O sujeito é concebido como ser histórico-social abstrato capaz de transformar a sua subsistência por meio do trabalho.
II	O trabalho como princípio educativo permite, concretamente, a compreensão do significado econômico, social, político e cultural das ciências e das artes.
III	A finalidade do processo educativo é a formação profissional como síntese de formação básica e formação para o mercado de trabalho.
IV	A seleção dos conteúdos deve considerar a unidade dos conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.
V	O processo ensino-aprendizagem é fundamentado numa metodologia que permite a identificação dos conhecimentos abordados quanto a sua historicidade, finalidades e potencialidades.

Sobre as afirmativas, conclui-se que estão corretos os itens

- A)** I, II e IV.
 - B)** I, II e III.
 - C)** III, IV e V.
 - D)** II, IV e V.
- 23.** Estudos atuais sobre o perfil do jovem trabalhador constataam que, no Brasil, há mais jovens de 15 a 24 anos trabalhando do que estudando. Isso caracteriza um quadro social que demanda políticas públicas destinadas ao atendimento a esse público

Sobre a política pública de inclusão de jovens e adultos instituída pelo Decreto 5.478/2006, é correto afirmar que o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA

- A)** contempla cursos e programas oferecidos, em qualquer caso, a partir da construção de dois projetos pedagógicos articulados e complementares, sendo um para a formação geral e outro para a formação específica.
- B)** tem como objetivos responder às demandas dos processos produtivos locais e regionais e contribuir para a emancipação dos sujeitos.
- C)** articula-se aos ensinos médio e fundamental, com o objetivo de elevar o nível de escolaridade de trabalhadores.
- D)** contempla cursos e programas organizados por áreas profissionais escolhidas, prioritariamente, em sintonia com a demanda da instituição ofertante, de modo a garantir a qualidade desejada e contribuir com a inclusão social.

24. Existem diferentes abordagens teóricas que explicam o processo de aprendizagem. Na vertente construtivista, é correto afirmar que a aprendizagem escolar
- A) reconhece a interação social que é estabelecida entre professor e alunos - ou de alunos entre si – com o conteúdo, com a ação educativa do professor e com a atividade mental do aluno, sob a perspectiva das mediações e dos intercâmbios.
 - B) vincula o desempenho dos alunos aos traços de personalidade e outras características do professor, isto é, considera-se que os resultados da aprendizagem são decorrentes da atuação educativa do docente, de seus comportamentos e de seu estilo didático.
 - C) reside na interação estabelecida entre o aluno e o conteúdo, na qual a ação educativa e instrucional do professor tem uma incidência secundária sobre os resultados da aprendizagem.
 - D) remete a uma ação individual e solitária do sujeito aprendente, na qual os aspectos, os fatores e as variáveis relacionados a ele são especialmente levados em consideração.
25. Considere as seguintes afirmativas sobre a concepção e a organização da educação profissional por eixos tecnológicos.

I	A concepção de eixo tecnológico diz respeito à <i>linha central de estruturação de um curso, definida por uma matriz tecnológica, que dá a direção para o seu projeto pedagógico e perpassa transversalmente a organização curricular do curso, dando-lhe identidade e sustentáculo</i>
II	A concepção de eixo tecnológico diz respeito a <i>um conjunto de ocupações relacionadas à lógica de organização dos setores produtivos, ou seja, possuem base técnica comum, que podem abranger as esferas da produção e da circulação, envolvendo indústria, comércio e prestação de serviços</i>
III	A estruturação dos eixos tecnológicos está norteadada pelas diretrizes contidas em dois catálogos nacionais, elaborados com a finalidade organizar e orientar as ofertas de educação profissional em âmbito nacional, contextualizando-as com a dinâmica da sociedade e os arranjos socioprodutivos locais
IV	As recomendações centrais, nos catálogos Nacional de Cursos Técnicos e de Cursos Superiores de Tecnologia expressam todas as possibilidades de oferta de cursos por eixo tecnológico, impedindo que as instituições ofereçam quaisquer outros cursos que estejam fora do padrão dos eixos tecnológicos ou que deixem de atender aos parâmetros estabelecidos no referido documento
V	De acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e Superiores de Tecnologia, considerando as cargas horárias mínimas obrigatórias destinadas à organização das áreas de habilitação profissional técnica, existem três possibilidades de desenvolvimento de cursos: com 800 horas, com 1000 horas e com 1200 horas.

Sobre as afirmativas, conclui-se que estão corretos os itens

- A) I, III e IV.
- B) I, III e V.
- C) II, III e V.
- D) II, IV e V.

PCI Concursos